
Lista de ejercicios 02 - Examen Final

Prof. Víctor Racsó Galván Oyola

Esta lista no será evaluada, su único objetivo es permitir a los estudiantes del curso practicar para el examen parcial.

Static Trees

1. Se te da un árbol con N vértices. Los vértices están numerados del 1 al N . Un árbol con N vértices es un grafo no dirigido y conexo con exactamente $N - 1$ aristas. Cada vértice del árbol contiene una letra minúscula del alfabeto inglés.

Se realizarán Q consultas. En cada consulta se te darán dos enteros U y V , que representan dos vértices del árbol, y una cadena S formada por letras minúsculas del alfabeto inglés. Se construirá una nueva cadena T escribiendo, en orden, las letras almacenadas en los vértices que pertenecen al camino simple desde U hasta V . Debes determinar si S es una subsecuencia de T o no.

Recordemos que una subsecuencia de una cadena A es una cadena B que puede obtenerse eliminando algunos caracteres (posiblemente ninguno) de A , sin alterar el orden relativo de los caracteres restantes.

Strings

2. Dado un trie $\mathcal{T}$ en el cual cada nodo u representa a la cadena formada por la concatenación de los caracteres asociados a las aristas desde el nodo raíz hasta u , determinar un algoritmo que permita ordenar los nodos según la comparación lexicográfica de sus cadenas asociadas. El algoritmo debe tener una complejidad menor que $O(n^2)$.

Dynamic Graphs

3. Dado un árbol T (grafo conexo, no dirigido y acíclico) enraizado en el nodo 1 y con pesos en sus aristas, determinar un algoritmo que permita calcular la cantidad de caminos $u \rightsquigarrow v$ con peso menor o igual a una constante C . El algoritmo debe tener una complejidad menor que $O(n^2)$.

Metric Data Structures

4. Sean las funciones métricas $d_1(x, y)$ y $d_2(x, y)$, probar que la función $d_3(x, y) = d_1(x, y) + d_2(x, y)$ también es métrica.

5. Verificar si las siguientes funciones $d(x, y)$ son métricas en sus dominios.

- $d(x, y) = (x - y)^2$.
- $d(x, y) = |x - y| + |x^2 - y^2|$.
- $d(x, y) = \max\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\}$ para $x, y \in \mathbb{R}^2$.
- $d(x, y) = \sqrt{|x - y|}$.
- $d(x, y) = \ln(1 + |x - y|)$.
- $d(x, y) = \frac{|x - y|}{1 + |x - y|}$.
- $d(x, y) = \min\{1, |x - y|\}$.
- $d(x, y) = |x - y| + |x^3 - y^3|$.
- $d(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$ para $x, y \in \mathbb{R}^2$.
- $d(x, y) = 2|x_1 - y_1| + 3|x_2 - y_2|$ para $x, y \in \mathbb{R}^2$.
- $d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$ para $x, y \in \mathbb{R}^2$.
- $d(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| + |x_3 - y_3|$ para $x, y \in \mathbb{R}^3$.
- $d(x, y) = |x - y| + \min\{1, |x - y|\}$.